Qué vas a hacer en esta práctica

Vas a convertir un **Windows Server 2022** en un **servidor DNS** y vas a comprobar desde un **Windows 10** que ese servidor traduce nombres en direcciones IP. Todo se hace en **VirtualBox**, con dos máquinas virtuales conectadas entre sí.

Al terminar, cuando el Windows 10 pregunte "¿qué IP tiene srv-web.empresa.local?", tu servidor le contestará "192.168.10.30". Exactamente lo que hace el DNS de verdad en una empresa.

SERVIDOR	CLIENTE	PROGRAMA	DURACIÓN
Windows Server 2022	**Windows 10**	**VirtualBox**	**2 sesiones**

El plan en 5 fases

Fase	Qué haces	Pasos
1. Preparar	Conectar las máquinas en VirtualBox y dar al servidor nombre e IP fija.	1 a 4
2. Instalar	Añadir el servicio DNS al servidor y abrir su consola.	5 y 6
3. Configurar	Crear las "libretas" (zonas) y escribir los nombres (registros).	7 a 11
4. Cliente	Configurar el Windows 10 para que pregunte a tu servidor.	12
5. Comprobar	Probar que todo funciona con ping y nslookup, y ver la caché en acción.	13 a 15

Datos de la práctica

Tenlos siempre a mano. Si te equivocas en un solo número, algo dejará de funcionar.

Dato	Valor
Red interna de VirtualBox	redDNS
Nombre del servidor	SRV-DNS
IP del servidor	192.168.10.10
Nombre del cliente	PC-AULA-01
IP del cliente	192.168.10.100
Máscara (las dos máquinas)	255.255.255.0
Puerta de enlace (las dos)	192.168.10.1
Servidor DNS (las dos)	192.168.10.10
Nombre de dominio (zona directa)	empresa.local

Dato	Valor
Zona inversa	10.168.192.in-addr.arpa

Nombres que vas a crear en el DNS

Nombre	Tipo de registro	Apunta a
srv-dns	A (con su PTR)	192.168.10.10
srv-archivos	A (con su PTR)	192.168.10.20
srv-web	A (con su PTR)	192.168.10.30
correo	A (con su PTR)	192.168.10.40
pc-aula-01	A (con su PTR)	192.168.10.100
intranet	CNAME (alias)	srv-web.empresa.local
archivos	CNAME (alias)	srv-archivos.empresa.local
(el dominio)	MX (correo)	correo.empresa.local, prioridad 10

NO TE PREOCUPES

Los equipos srv-archivos, srv-web y correo **no existen de verdad**. Solo vamos a apuntarlos en la libreta del DNS para practicar. El DNS dará su IP igualmente, aunque luego no haya nadie en esa IP.

PASO 1

Conectar las dos máquinas en VirtualBox

Las dos máquinas tienen que estar en la misma red, y esa red tiene que estar aislada de la del aula.

Haz esto con las **dos máquinas apagadas** (no en estado guardado: apagadas del todo).

1. Abre **VirtualBox**.
2. En la lista de la izquierda, haz **un clic** sobre la máquina de **Windows Server 2022** para seleccionarla.
3. Pulsa el botón **Configuración** (el engranaje amarillo de arriba).
4. En el menú de la izquierda de la ventana que se abre, pulsa **Red**.
5. Quédate en la pestaña **Adaptador 1** y comprueba que está marcada la casilla **Habilitar adaptador de red**.
6. Despliega la lista **Conectado a:** y elige **Red interna**.
7. En la casilla **Nombre:** borra lo que haya y escribe `redDNS`.
8. Pulsa **Aceptar**.
9. Ahora selecciona la máquina de **Windows 10** y repite exactamente los pasos 3 a 8, escribiendo el **mismo nombre**: `redDNS`.
10. Enciende las dos máquinas e inicia sesión en ambas.

POR QUÉ LO HACEMOS

Red interna es como un switch virtual al que solo se conectan las máquinas que tengan el **mismo nombre** de red. Así el servidor y el cliente se ven entre ellos, pero no molestan a la red del instituto.

Si pusieras **Adaptador puente**, tus máquinas estarían en la red real del aula y podrías crear problemas a tus compañeros.

ATENCIÓN

VirtualBox distingue mayúsculas y minúsculas: `redDNS` y `reddns` son redes **distintas**. Escríbelo igual en las dos máquinas.

CAPTURA

C1: la ventana Red de VirtualBox de una de las máquinas, donde se vea **Red interna** y **redDNS**.

PASO 2

Poner nombre al servidor

Todo este paso se hace en el Windows Server 2022.

1. Pulsa a la vez las teclas **Windows + R**. Se abre una ventanita llamada **Ejecutar**.
2. Escribe `sysdm.cpl` y pulsa **Aceptar**. Se abre **Propiedades del sistema**.

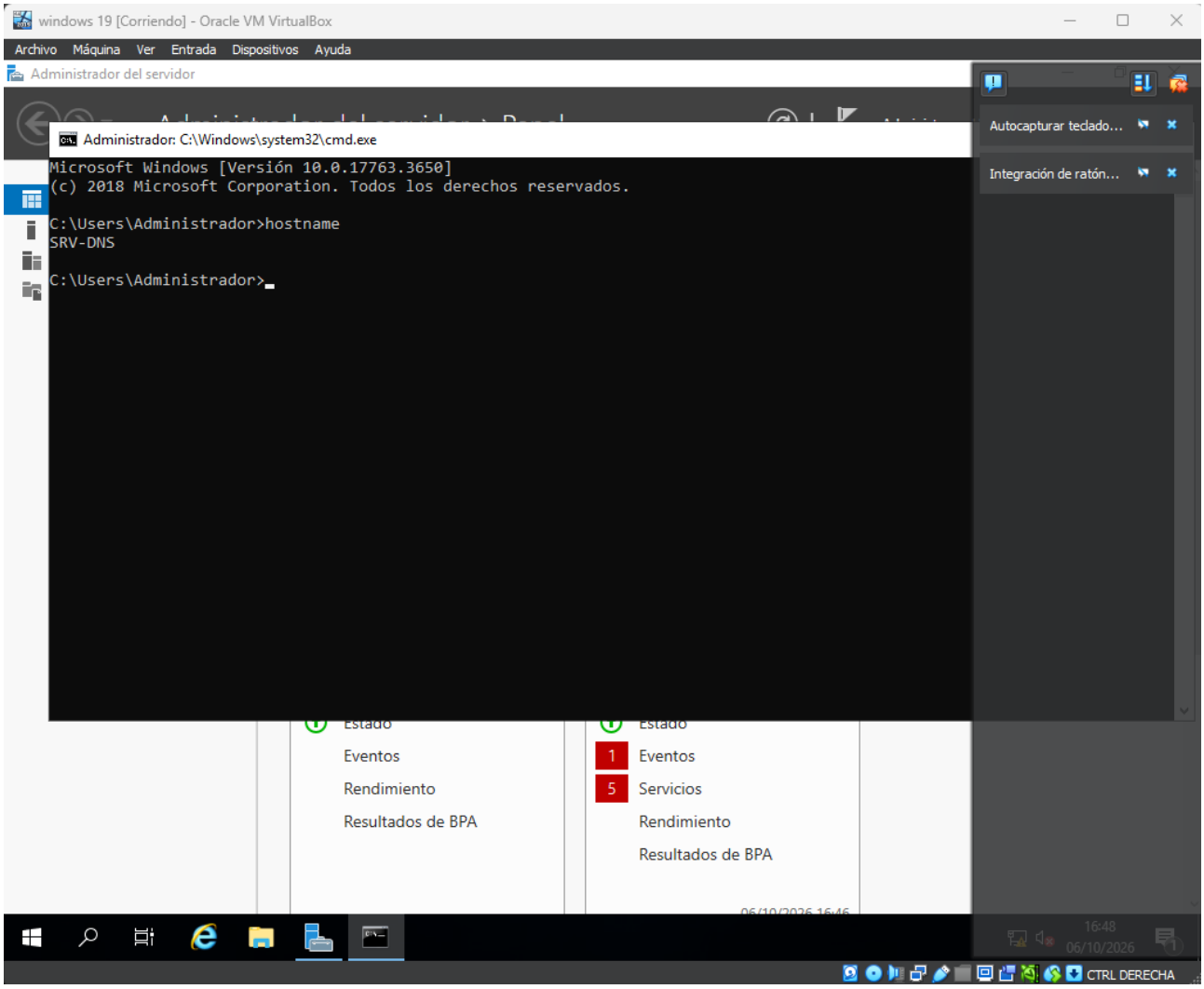
3. En la pestaña **Nombre de equipo**, pulsa el botón **Cambiar…**
4. En la casilla **Nombre de equipo** borra el nombre raro que tiene (algo como WIN-8H3K2L…) y escribe **`SRV-DNS`**.
5. Pulsa **Aceptar**. Sale un aviso de que hay que reiniciar: pulsa **Aceptar**.
6. Pulsa **Cerrar** y después **Reiniciar ahora**.

POR QUÉ LO HACEMOS

El nombre del servidor aparecerá en la consola DNS y en las respuestas de **`nslookup`**. Con un nombre claro sabrás siempre quién te está contestando.

COMPROBACIÓN

Tras reiniciar, abre **Windows + R** → **`cmd`** y escribe **`hostname`**. Debe responder **SRV-DNS**.



PASO
3

Poner una IP fija al servidor

Un servidor DNS nunca puede cambiar de IP: los clientes lo buscan por su número.

1. Pulsa **Windows + R**, escribe `ncpa.cpl` y pulsa **Aceptar**. Se abre la ventana **Conexiones de red** con un icono llamado **Ethernet**.
2. Haz **clic derecho** sobre **Ethernet** y elige **Propiedades**.
3. En la lista, **quita la marca** de **Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)**.
4. Haz clic (sin quitar la marca) sobre **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** para seleccionarlo y pulsa el botón **Propiedades**.
5. Marca **Usar la siguiente dirección IP** y también **Usar las siguientes direcciones de servidor DNS**.
6. Rellena las casillas así:

```
Dirección IP:              192.168.10.10
Máscara de subred:         255.255.255.0
Puerta de enlace:          192.168.10.1

Servidor DNS preferido:    192.168.10.10
Servidor DNS alternativo:  (vacío)
```

7. Pulsa **Aceptar** y después **Cerrar**.
8. Si aparece a la derecha una franja azul preguntando si quieres que el equipo sea detectable en la red, pulsa **Sí**.

POR QUÉ LO HACEMOS

IP fija: si la IP del servidor cambiara, los clientes lo perderían.

DNS preferido = su propia IP: el servidor DNS también se pregunta a sí mismo.

Quitar IPv6: en esta práctica no usamos IPv6. Si lo dejamos activado, Windows intenta preguntar a servidores DNS de IPv6 que no existen y `nslookup` da errores de tiempo de espera que despistan.

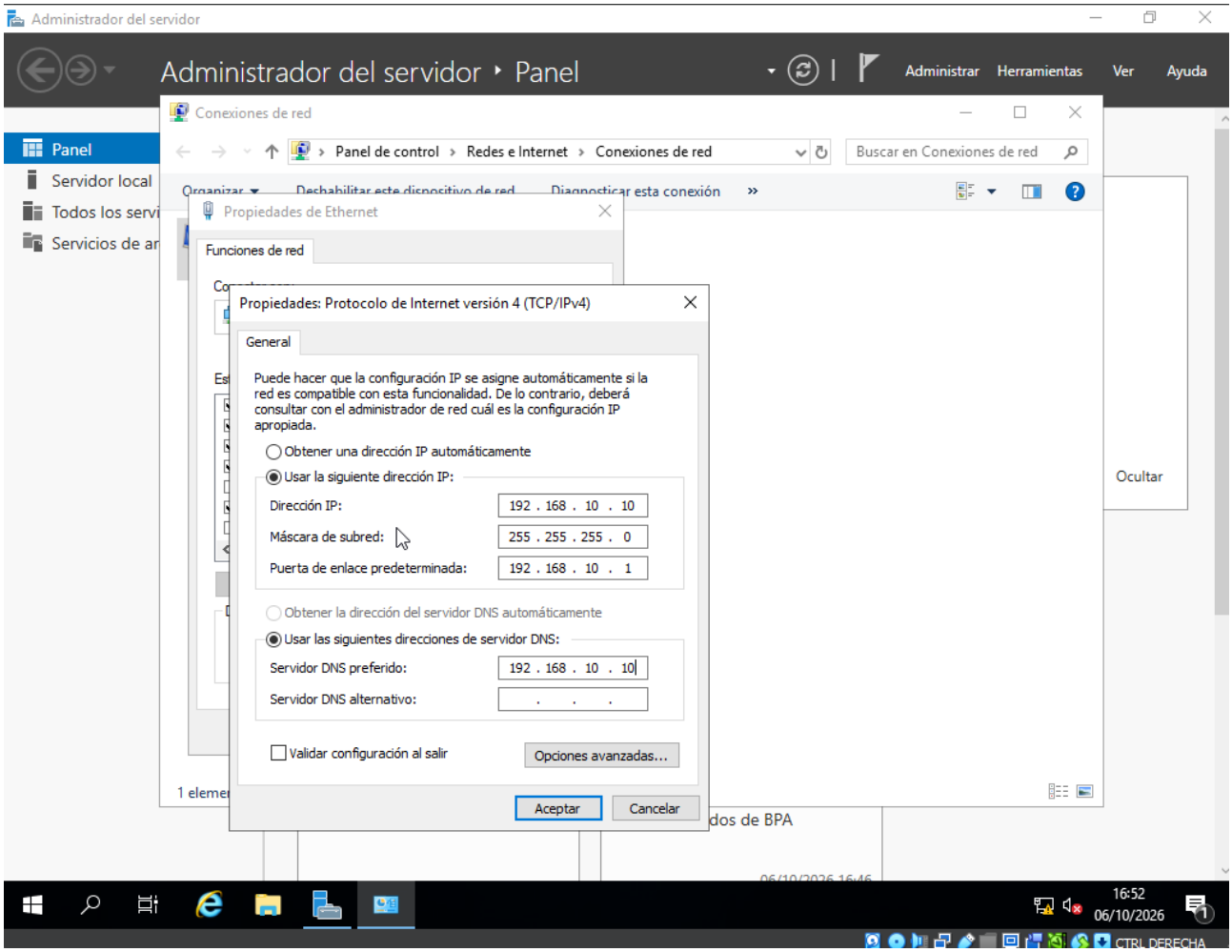
COMPROBACIÓN

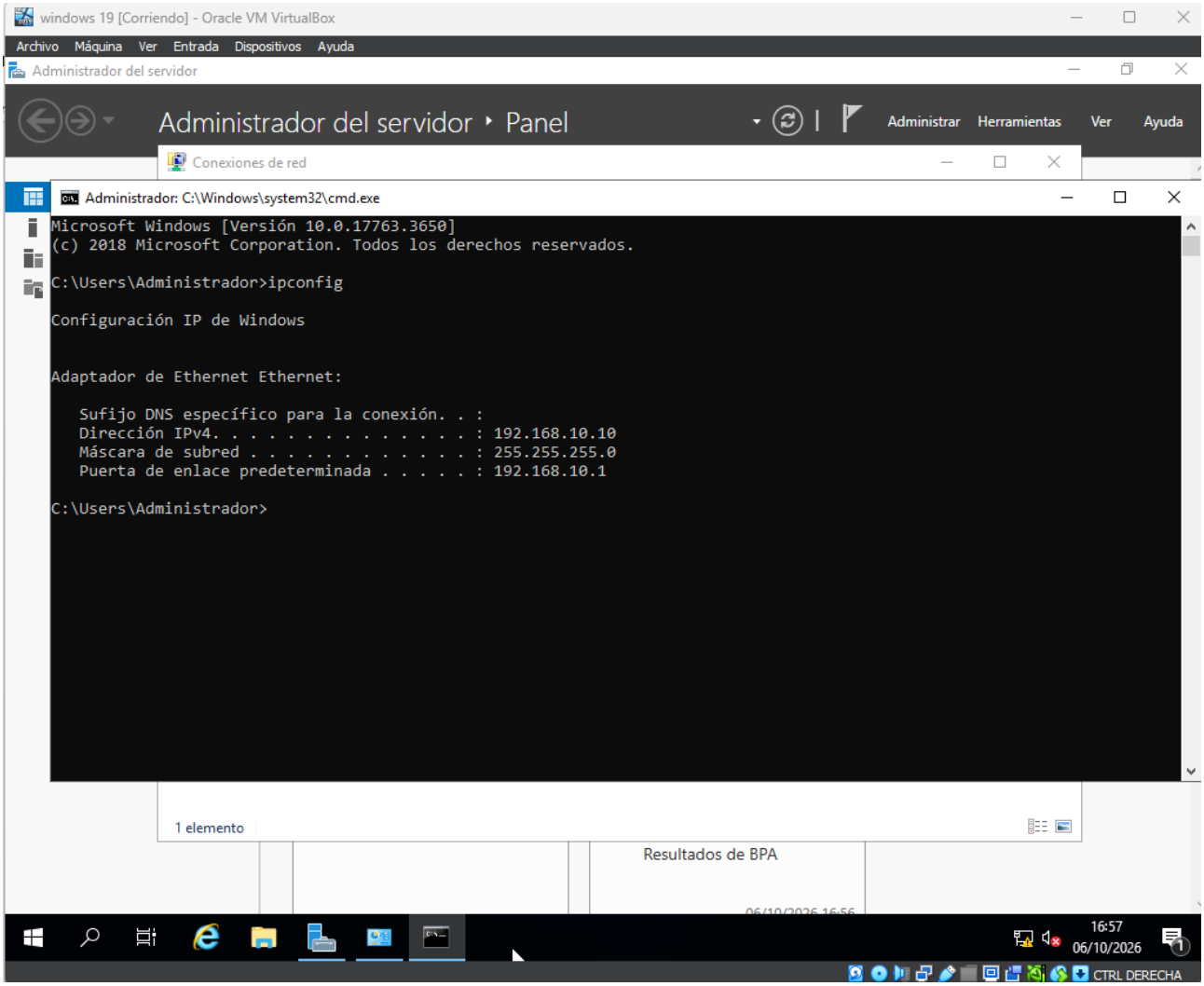
Abre **Windows + R** → `cmd` y escribe `ipconfig`.

Debe aparecer **Dirección IPv4: 192.168.10.10** y **Máscara de subred: 255.255.255.0**.

CAPTURA

C2: el resultado de `ipconfig` en el servidor.


Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Panel
Servidor local
Todos los servi
Servicios de ar
Conexiones de red
Panel de control › Redes e Internet › Conexiones de red
Buscar en Conexiones de red
Organizar
Deshabilitar este dispositivo de red
Diagnosticar esta conexión
Propiedades de Ethernet
Funciones de red
Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)
General
Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.
Obtener una dirección IP automáticamente
Usar la siguiente dirección IP:
Dirección IP: 192 . 168 . 10 . 10
Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0
Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 10 . 1
Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente
Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:
Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 10 . 10
Servidor DNS alternativo:
Validar configuración al salir
Opciones avanzadas...
Aceptar
Cancelar
Ocultar
dos de BPA
16:52
06/10/2026
CTRL DERECHA



PASO
4

Dejar que el servidor responda al ping

Windows Server bloquea el ping por seguridad. Lo vamos a permitir para poder hacer pruebas.

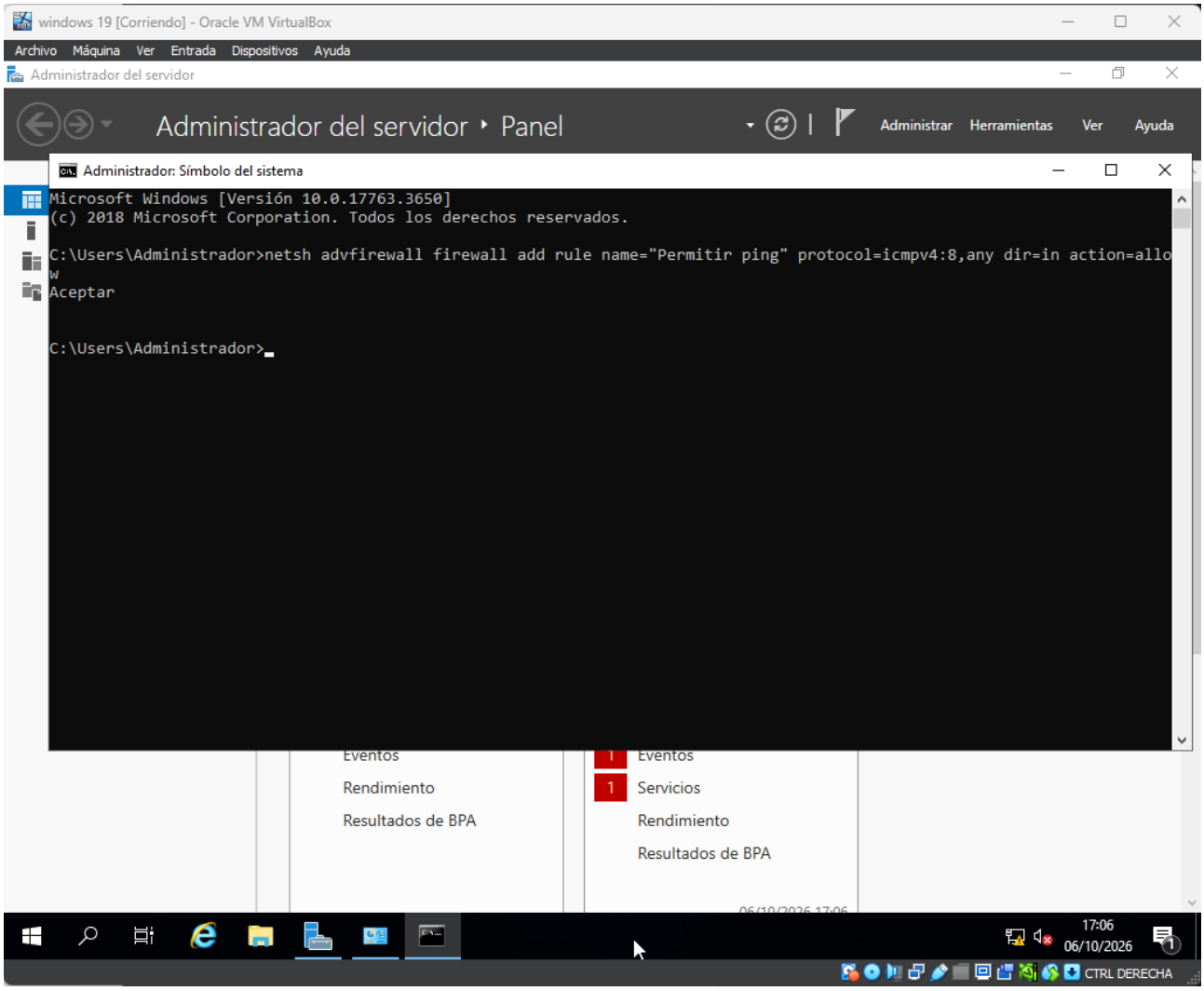
1. Pulsa el botón **Inicio** y escribe **`cmd`**.
2. En el resultado **Símbolo del sistema**, haz **clic derecho** y elige **Ejecutar como administrador**. Pulsa **Sí** en el aviso.
3. Escribe este comando en una sola línea y pulsa **Intro**:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Permitir ping" protocol=icmpv4:8,any dir=in
action=allow
```

4. Debe contestar **Aceptar.**

POR QUÉ LO HACEMOS

Más adelante haremos **`ping`** desde el Windows 10 al servidor para comprobar que se ven. Sin esta regla, el cortafuegos del servidor no contestaría y parecería que la red falla, aunque esté bien.



PASO **5**

Instalar el servicio DNS en el servidor

En Windows Server, los servicios se instalan como “roles”.

1. Abre el **Administrador del servidor**. Suele abrirse solo al iniciar sesión. Si no, pulsa **Inicio** y haz clic en **Administrador del servidor**.
2. Arriba a la derecha, pulsa el menú **Administrar** y elige **Agregar roles y características**.
3. Se abre un asistente. Sigue esta tabla, pantalla por pantalla:

Pantalla del asistente	Qué tienes que hacer
Antes de comenzar	Es informativa. Pulsa **Siguiente**.
Tipo de instalación	Deja marcado **Instalación basada en características o en roles**. Pulsa **Siguiente**.
Selección de servidor	Aparece tu servidor **SRV-DNS** con la IP 192.168.10.10 ya seleccionado. Pulsa **Siguiente**.

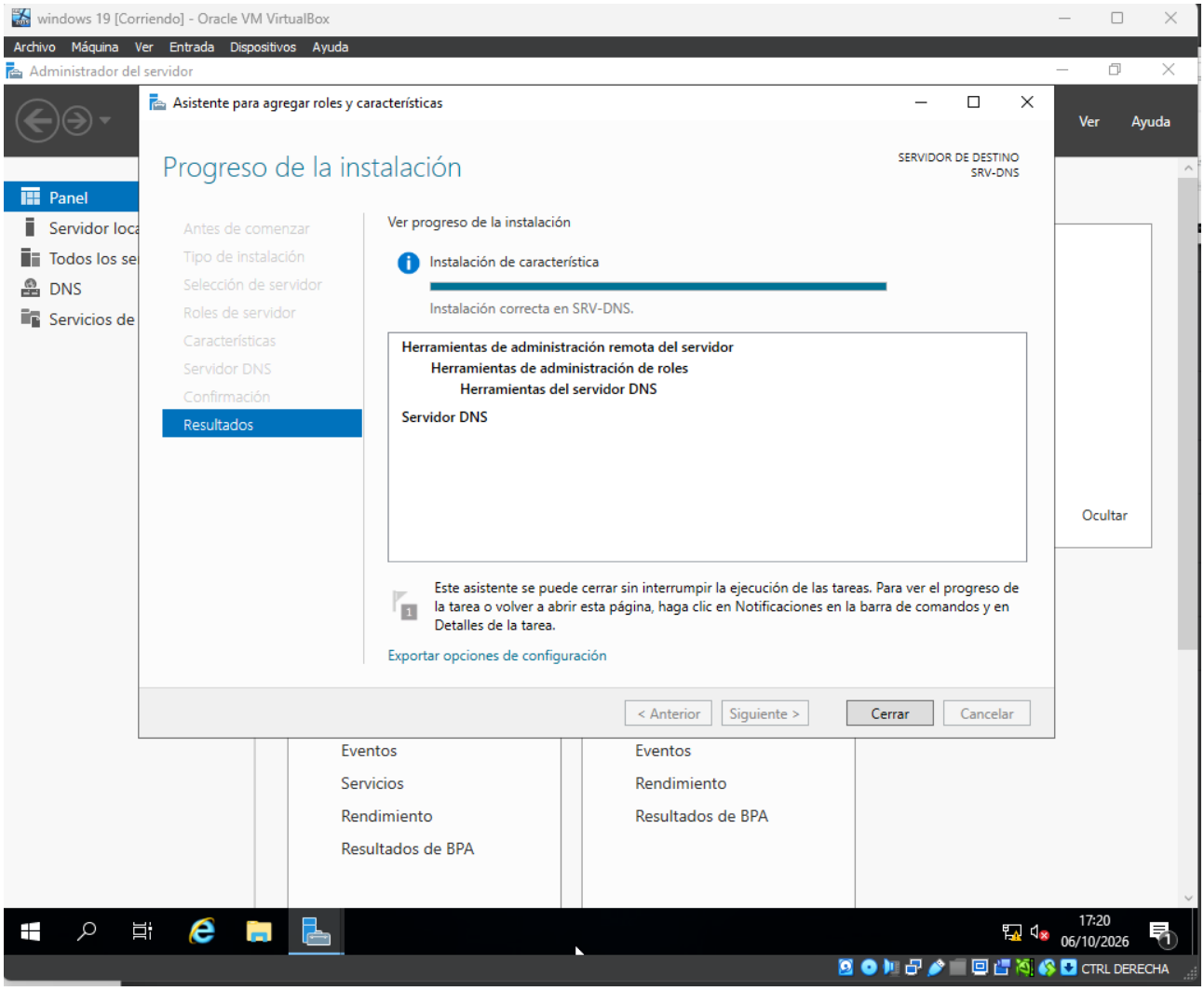
Pantalla del asistente	Qué tienes que hacer
Roles de servidor	Busca en la lista **Servidor DNS** y marca su casilla. Se abre una ventana preguntando si quieres agregar características necesarias. Pulsa **Agregar características**. Comprueba que la casilla sigue marcada y pulsa **Siguiente**.
Características	No marques nada. Pulsa **Siguiente**.
Servidor DNS	Explica qué es el DNS. Pulsa **Siguiente**.
Confirmación	Pulsa **Instalar**.
Resultados	Espera a que la barra se llene y aparezca **Instalación correcta en SRV-DNS**. Pulsa **Cerrar**. No hace falta reiniciar.

ATENCIÓN

Si en la pantalla Roles de servidor sale un aviso de que **no hay direcciones IP estáticas**, vuelve al Paso 3: la IP fija no se ha guardado bien.

CAPTURA

C3: la pantalla **Resultados** con la instalación correcta.



PASO
6

Abrir la consola DNS

La consola DNS (Administrador de DNS) es la ventana desde la que se configura todo.

Hay tres formas de abrirla. Todas llevan al mismo sitio; aprende al menos una:

Forma	Cómo se hace
Desde el Administrador del servidor	Menú **Herramientas** (arriba a la derecha) → **DNS**.
Con Ejecutar (la más rápida)	**Windows + R** → escribe `dnsmgmt.msc` → **Aceptar**.
Desde el menú Inicio	**Inicio** → carpeta **Herramientas de Windows** → doble clic en **DNS**.

Qué vas a ver

A la izquierda aparece un árbol. Pulsa la flechita que hay junto a **SRV-DNS** para desplegarlo:

```
DNS
  SRV-DNS                          <- tu servidor
     Zonas de búsqueda directa     <- libretas nombre -> IP
     Zonas de búsqueda inversa     <- libretas IP -> nombre
     Puntos de confianza
     Reenviadores condicionales
```

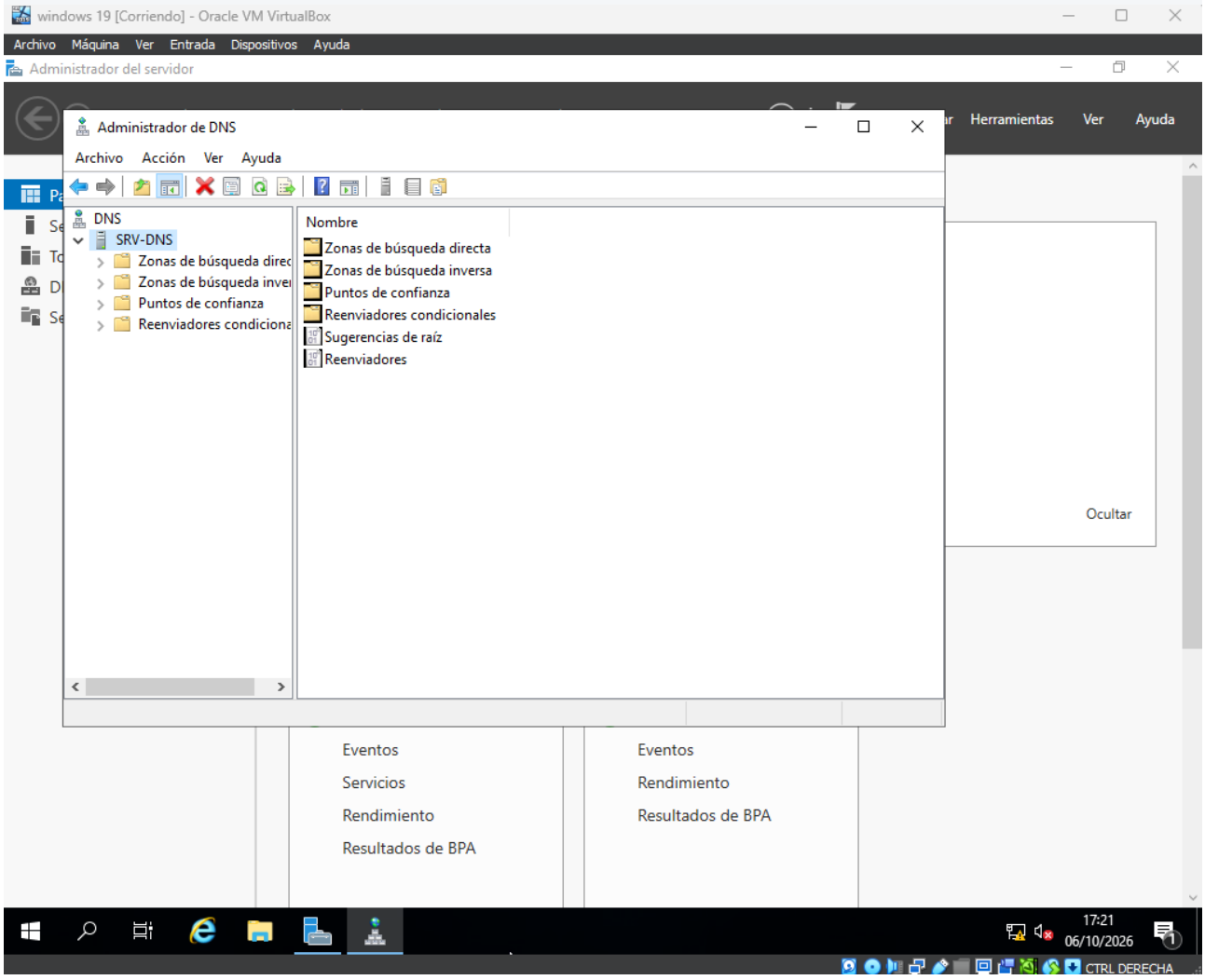
Ahora mismo las dos carpetas de zonas están **vacías**. En los siguientes pasos las vas a llenar.

ATENCIÓN

Si no aparece tu servidor: haz clic derecho sobre **DNS** (arriba del todo) → **Conectar a servidor DNS…** → marca **Este equipo** → **Aceptar**.

CAPTURA

C4: la consola DNS abierta con el servidor desplegado.



PASO **7**

Crear la zona de búsqueda directa

Vas a crear la “libreta” empresa.local, donde se apuntarán los nombres y sus IPs.

1. En la consola DNS, haz **clic derecho** sobre **Zonas de búsqueda directa** y elige **Zona nueva…**
2. Se abre el **Asistente para nueva zona**. Sigue esta tabla:

Pantalla	Qué tienes que hacer
Bienvenido	Pulsa **Siguiente**.
Tipo de zona	Deja marcado **Zona principal**. La casilla **Almacenar la zona en Active Directory** sale en gris: es normal, porque no tenemos dominio. Pulsa **Siguiente**.
Nombre de zona	Escribe `empresa.local` y pulsa **Siguiente**.
Archivo de zona	Deja marcado **Crear un archivo nuevo con este nombre de archivo**. Ya pone `empresa.local.dns`. Pulsa **Siguiente**.
Actualización dinámica	Marca **No admitir actualizaciones dinámicas**. Pulsa **Siguiente**.
Finalización	Lee el resumen y pulsa **Finalizar**.

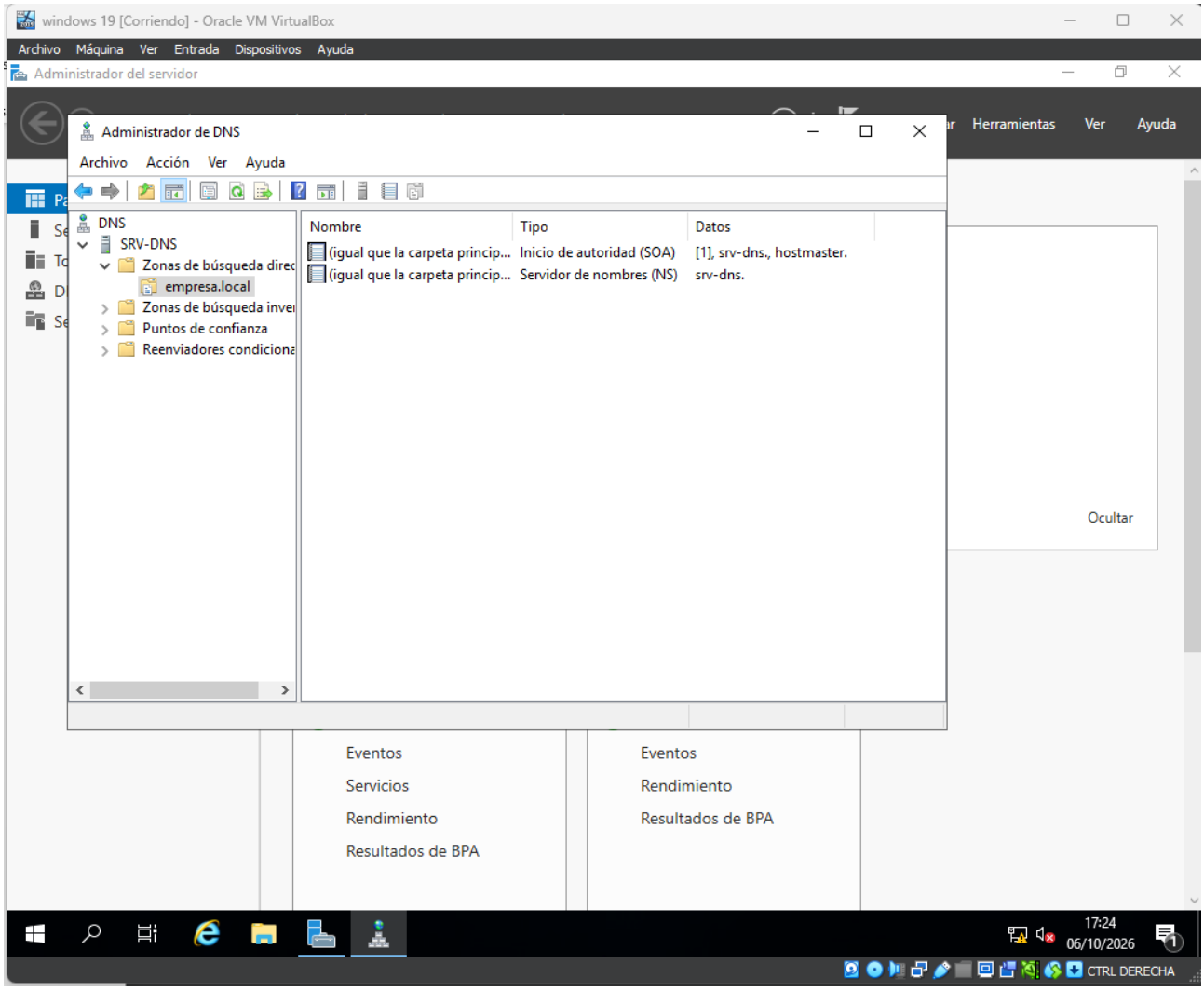
POR QUÉ LO HACEMOS

Zona principal: es la libreta original, la que se puede modificar.

No admitir actualizaciones dinámicas: los registros los vamos a escribir nosotros a mano, así controlamos todo lo que hay.

COMPROBACIÓN

Dentro de **Zonas de búsqueda directa** aparece **empresa.local**. Haz clic en ella: ya tiene dos registros que se han creado solos: **Inicio de autoridad (SOA)** y **Servidor de nombres (NS)**.



PASO
8

Crear la zona de búsqueda inversa

La "libreta" para averiguar el nombre a partir de una IP de la red 192.168.10.x.

1. Haz **clic derecho** sobre **Zonas de búsqueda inversa** y elige **Zona nueva…**
2. Sigue esta tabla:

Pantalla	Qué tienes que hacer
Bienvenido	Pulsa **Siguiente**.
Tipo de zona	**Zona principal** → **Siguiente**.
Nombre de la zona de búsqueda inversa	Marca **Zona de búsqueda inversa para IPv4** → **Siguiente**.
Nombre de la zona de búsqueda inversa (segunda pantalla)	Marca **Id. de red** y escribe solo los tres primeros números: `192.168.10` Fíjate en la casilla de abajo: se escribe sola **10.168.192.in-addr.arpa**. Ha dado la vuelta a los números. Pulsa **Siguiente**.

Pantalla	Qué tienes que hacer
Archivo de zona	Deja el nombre que propone: `10.168.192.in-addr.arpa.dns` → **Siguiente**.
Actualización dinámica	**No admitir actualizaciones dinámicas** → **Siguiente**.
Finalización	Pulsa **Finalizar**.

POR QUÉ LO HACEMOS

La creamos **antes** que los registros por un motivo práctico: así, al crear cada nombre, podremos marcar una casilla para que el registro inverso (PTR) se cree solo.

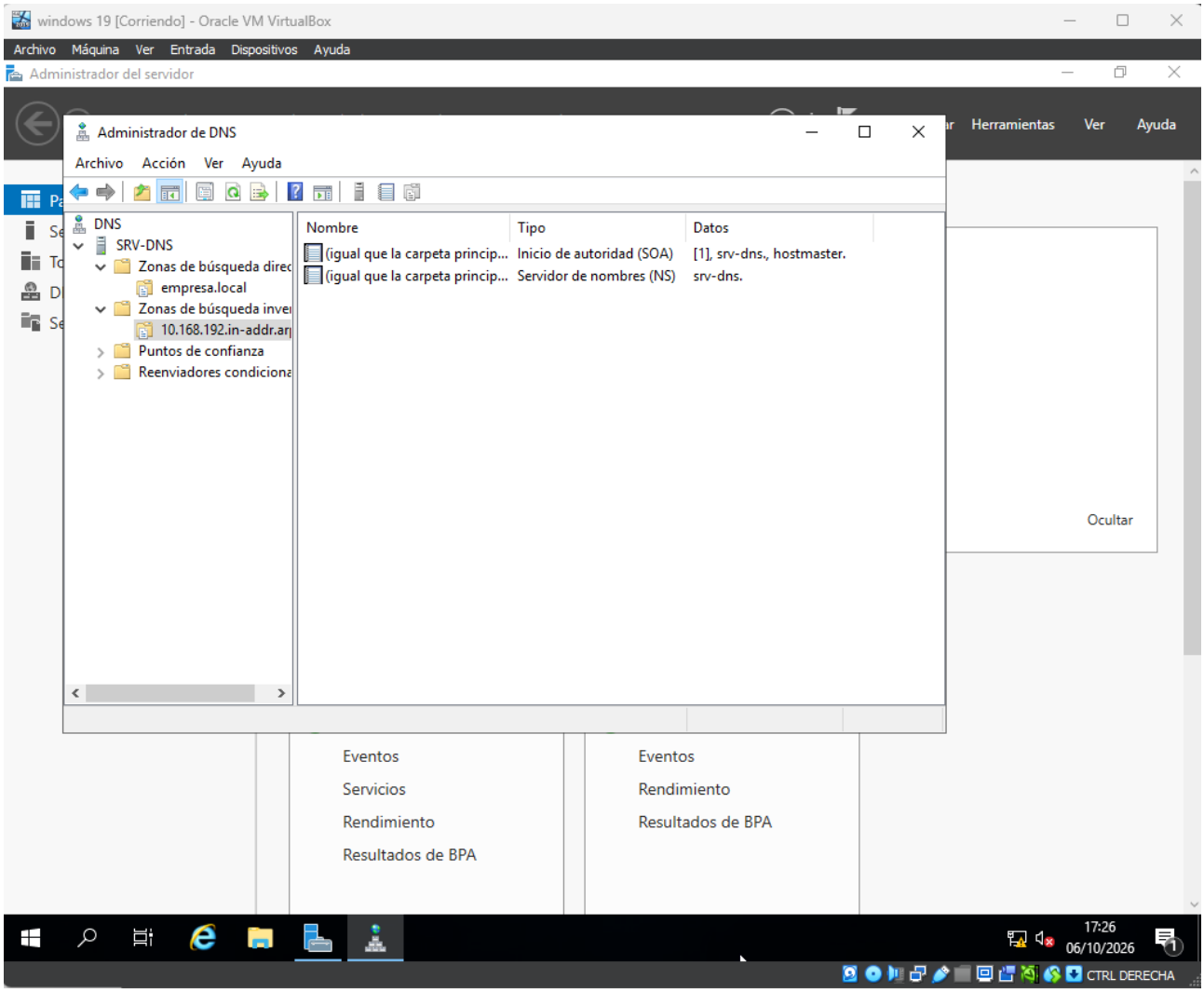
El nombre aparece al revés porque las zonas inversas escriben la red dada la vuelta y le añaden **.in-addr.arpa**.

COMPROBACIÓN

Dentro de **Zonas de búsqueda inversa** aparece **10.168.192.in-addr.arpa**.

CAPTURA

C5: la consola DNS con las dos zonas creadas (despliega ambas carpetas).



PASO
9

Crear los registros A (nombre → IP)

Vas a apuntar en la libreta los cinco equipos, y a la vez sus registros inversos.

1. En la consola, despliega **Zonas de búsqueda directa**.
2. Haz **clic derecho** sobre **empresa.local** y elige **Host nuevo (A o AAAA)…**
3. Se abre la ventana **Host nuevo**. Rellénala así:

Casilla	Qué escribir
Nombre	`srv-dns`
Nombre de dominio completo (FQDN)	No escribas nada: se rellena solo con **srv-dns.empresa.local**
Dirección IP	`192.168.10.10`
Crear registro del puntero (PTR) asociado	**Márcala**

4. Pulsa **Agregar host**. Sale el mensaje **“El registro de host srv-dns.empresa.local se creó correctamente”**. Pulsa **Aceptar**.

5 La ventana **Host nuevo** sigue abierta y vacía, lista para el siguiente. Repite con estos datos, marcando siempre la casilla del PTR:

Nombre	Dirección IP
srv-archivos	192.168.10.20
srv-web	192.168.10.30
correo	192.168.10.40
pc-aula-01	192.168.10.100

6 Cuando hayas creado los cinco, pulsa **Listo**.

POR QUÉ LO HACEMOS

El **registro A** es la línea de la libreta que dice “este nombre tiene esta IP”.

Al marcar la casilla **PTR**, Windows escribe también la línea contraria en la zona inversa: “esta IP es de este nombre”. Dos registros con un solo clic.

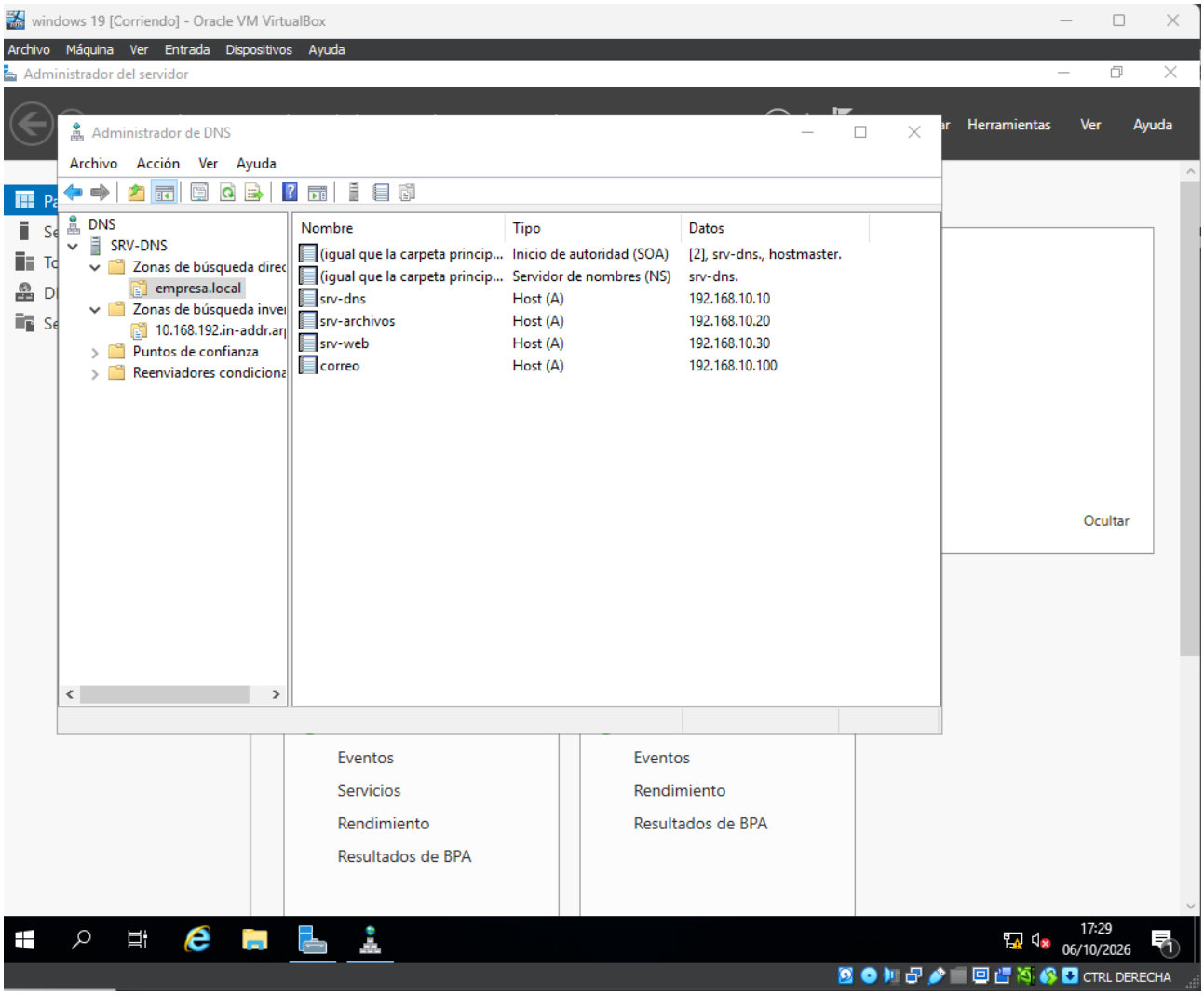
COMPROBACIÓN

Haz clic en **empresa.local**: aparecen 5 registros de tipo **Host (A)**.

Haz clic en **10.168.192.in-addr.arpa**: aparecen 5 registros de tipo **Puntero (PTR)**. Si no los ves, pulsa **F5** para actualizar.

ATENCIÓN

Si al marcar la casilla PTR sale un error, es que la zona inversa no existe o tiene otro número. Revisa el Paso 8.



PASO
10

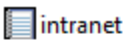
Crear los alias (CNAME)

Un alias es un “apodo”: un segundo nombre que apunta a otro nombre.

1. Haz **clic derecho** sobre **empresa.local** y elige **Alias nuevo (CNAME)…**
2. En **Nombre de alias** escribe `intranet`. Debajo verás el nombre completo: intranet.empresa.local.
3. En **Nombre de dominio completo (FQDN) para el host de destino** escribe `srv-web.empresa.local`
4. Pulsa **Aceptar**.
5. Repite para crear el alias `archivos` que apunte a `srv-archivos.empresa.local`.

OTRA FORMA DE RELLENAR EL DESTINO

En lugar de escribirlo, puedes pulsar **Examinar…** y hacer doble clic en **SRV-DNS** → **Zonas de búsqueda directa** → **empresa.local** → **srv-web**. Así no hay errores al teclear.



POR QUÉ LO HACEMOS

Los usuarios recordarán mejor **`intranet`** que **`srv-web`**. Y si un día la intranet se cambia a otro servidor, solo habrá que modificar el alias.

PASO 11

Crear el registro de correo (MX)

Indica qué servidor recibe los emails de @empresa.local.

1. Haz **clic derecho** sobre **empresa.local** y elige **Nuevo intercambio de correo (MX)…**
2. Deja **en blanco** la casilla **Host o dominio secundario**.
3. En **Nombre de dominio completo (FQDN) del servidor de correo** escribe **`correo.empresa.local`**
4. En **Prioridad del servidor de correo** escribe **`10`**.
5. Pulsa **Aceptar**.

POR QUÉ LO HACEMOS

Dejar el host en blanco significa que el registro vale para **todo el dominio**: el correo de cualquier dirección @empresa.local irá a correo.empresa.local.

La prioridad sirve cuando hay varios servidores de correo: se usa primero el de **número más bajo**.

Así debe quedar la zona empresa.local

Nombre	Tipo	Datos
(igual que la carpeta principal)	Inicio de autoridad (SOA)	[nº de serie], srv-dns., hostmaster.
(igual que la carpeta principal)	Servidor de nombres (NS)	srv-dns.
(igual que la carpeta principal)	Intercambio de correo (MX)	[10] correo.empresa.local.
archivos	Alias (CNAME)	srv-archivos.empresa.local.
correo	Host (A)	192.168.10.40
intranet	Alias (CNAME)	srv-web.empresa.local.
pc-aula-01	Host (A)	192.168.10.100
srv-archivos	Host (A)	192.168.10.20
srv-dns	Host (A)	192.168.10.10

Nombre	Tipo	Datos
srv-web	Host (A)	192.168.10.30

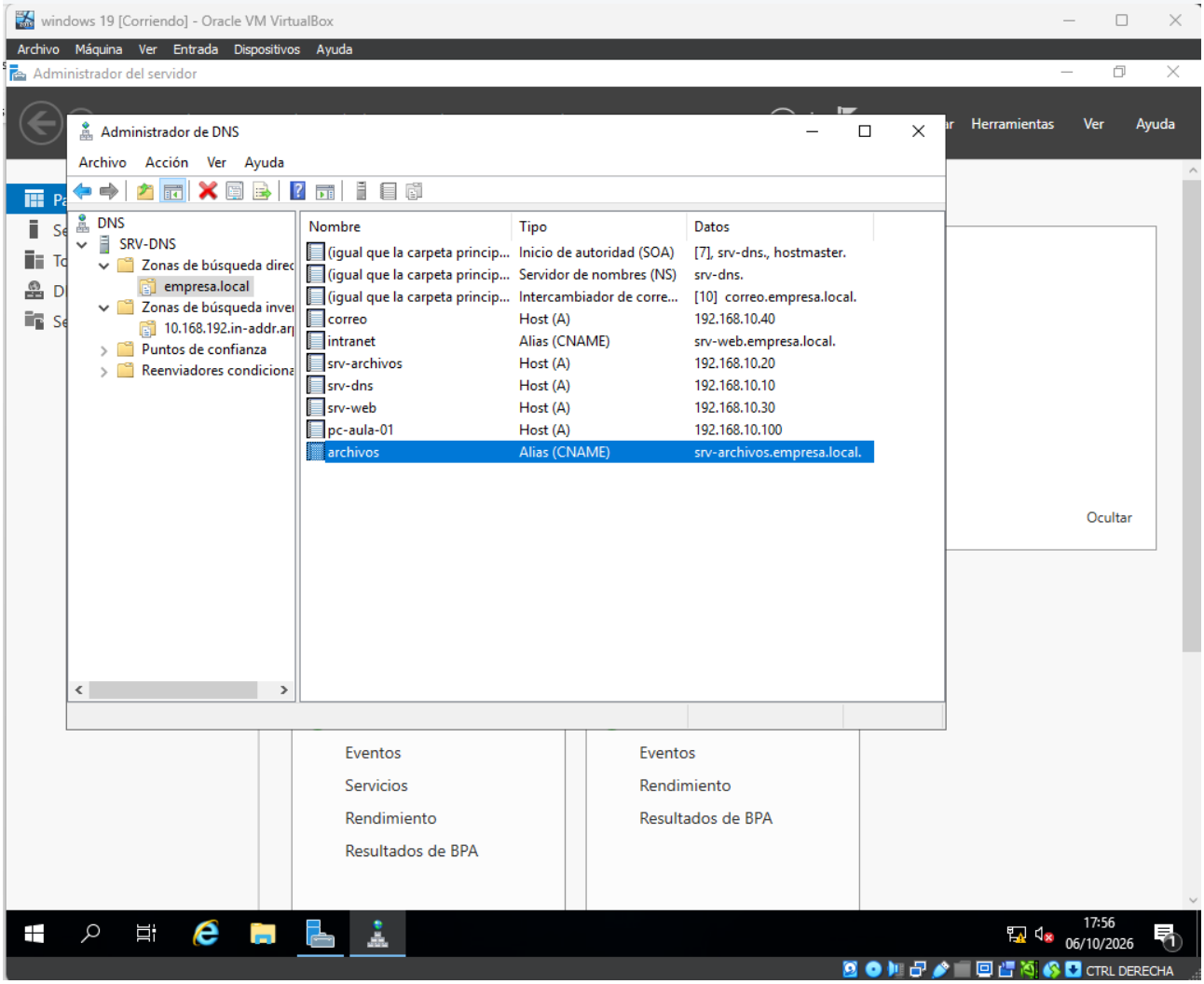
EL PUNTO DEL FINAL

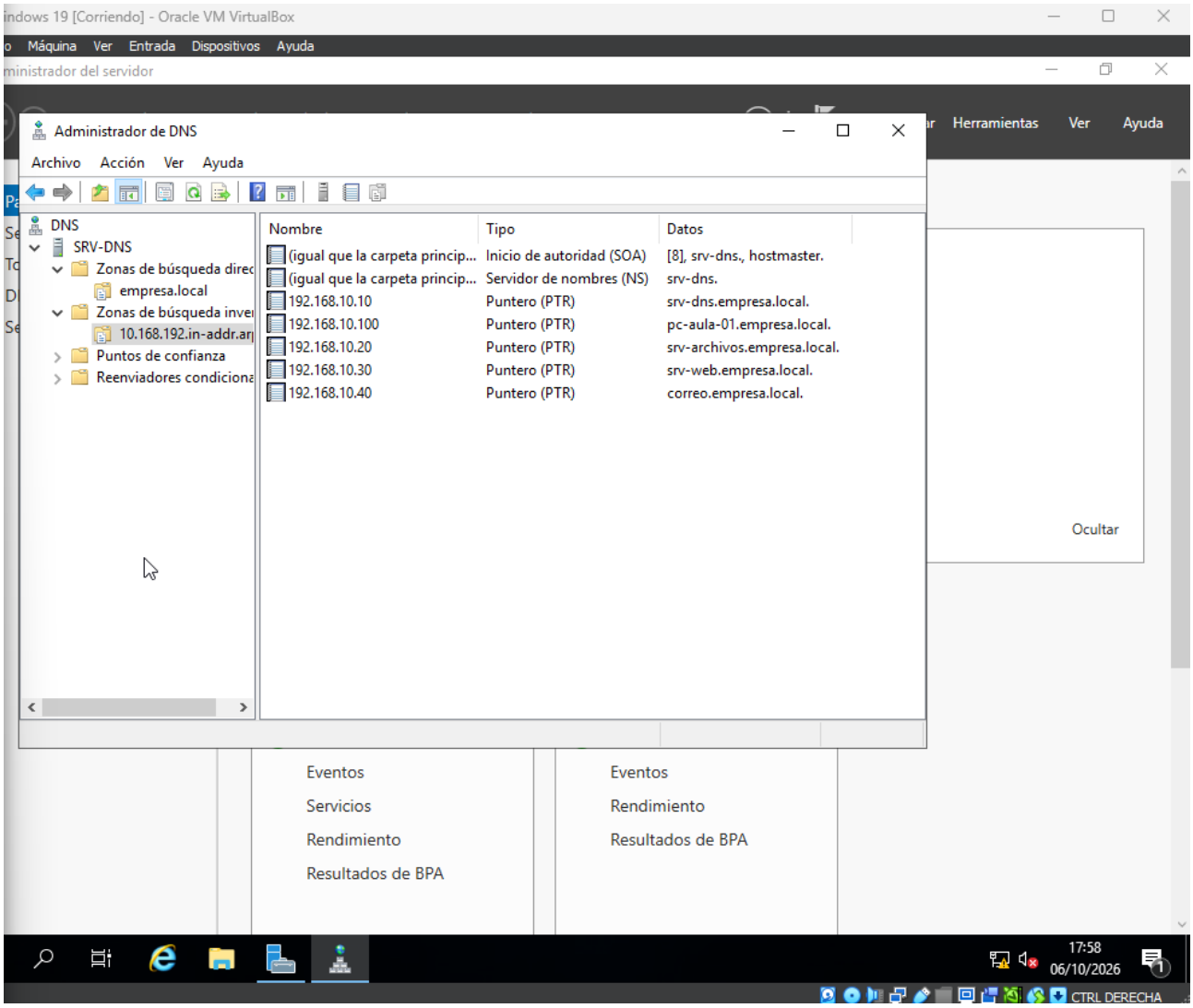
Verás nombres acabados en punto, como **`srv-web.empresa.local.`** Ese punto es la **raíz** del árbol DNS. Significa que el nombre está completo.

CAPTURA

C6: la zona **empresa.local** con todos sus registros.

C7: la zona inversa con los 5 registros PTR.





PASO
12

Configurar el Windows 10

El cliente tiene que saber a qué servidor DNS preguntar. Todo este paso se hace en el Windows 10.

12.1 – Poner nombre al cliente

1. **Windows + R** → escribe **`sysdm.cpl`** → **Aceptar**.
2. Pestaña **Nombre de equipo** → botón **Cambiar…**
3. Escribe **`PC-AULA-01`** → **Aceptar** → **Aceptar** → **Cerrar** → **Reiniciar ahora**.

12.2 – Poner la IP y el DNS

1. **Windows + R** → escribe **`ncpa.cpl`** → **Aceptar**.
2. Clic derecho sobre **Ethernet** → **Propiedades**. Si pide permiso, pulsa **Sí**.
3. **Quita la marca** de **Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)**.
4. Selecciona **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** → **Propiedades**.
5. Marca **Usar la siguiente dirección IP** y **Usar las siguientes direcciones de servidor DNS**, y rellena:

```
Dirección IP:              192.168.10.100
Máscara de subred:         255.255.255.0
Puerta de enlace:          192.168.10.1

Servidor DNS preferido:    192.168.10.10     <- tu servidor
```

6 Pulsa **Aceptar** y **Cerrar**.

POR QUÉ LO HACEMOS

El dato clave es el **Servidor DNS preferido**. A partir de ahora, cada vez que el Windows 10 necesite traducir un nombre, se lo preguntará a tu servidor 192.168.10.10.

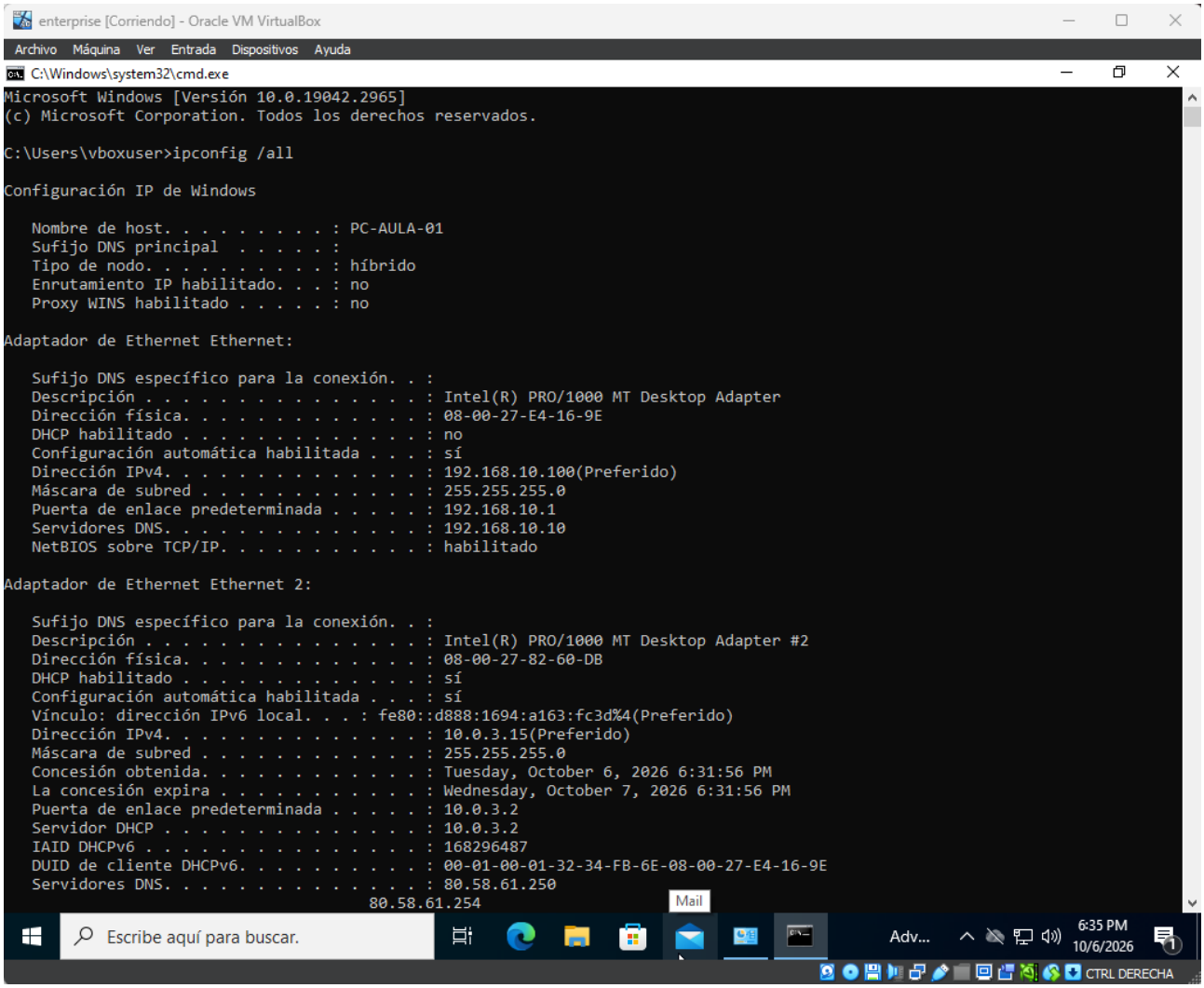
COMPROBACIÓN

Abre **Windows + R** → **`cmd`** y escribe **`ipconfig /all`**.

Busca el bloque **Adaptador de Ethernet** y comprueba: **Dirección IPv4 192.168.10.100** y **Servidores DNS 192.168.10.10**.

CAPTURA

C8: el resultado de **`ipconfig /all`** en el Windows 10.



PASO
13

Comprobar que el cliente ve al servidor

Antes de probar el DNS, hay que asegurarse de que la red funciona.

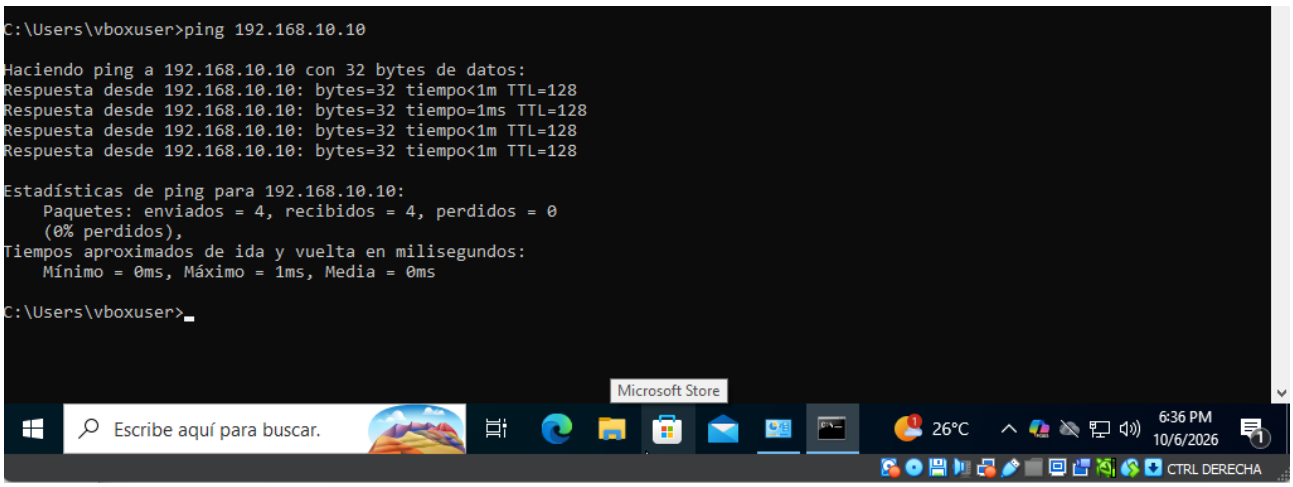
En el Windows 10, en la ventana negra (cmd), escribe:

```
ping 192.168.10.10
```

Deben salir cuatro líneas **Respuesta desde 192.168.10.10** y, al final, **perdidos = 0**.

POR QUÉ LO HACEMOS

Si aquí falla, el problema es de **red** (VirtualBox, IPs o cortafuegos), no del DNS. No sigas hasta que el ping funcione: revisa los pasos 1, 3, 4 y 12.



PASO
14

Probar el DNS con nslookup y ping

nslookup pregunta directamente al servidor DNS y te enseña su respuesta.

Todo se hace en el **Windows 10**, en cmd. Escribe cada comando, pulsa **Intro** y fíjate en la respuesta.

Prueba 1 – Buscar la IP de un nombre

```
nslookup srv-archivos.empresa.local
```

Mira las **dos últimas líneas**: deben decir **Nombre: srv-archivos.empresa.local** y **Address: 192.168.10.20**. Las dos primeras líneas dicen **quién ha contestado** (tu servidor).

```
C:\Users\vboxuser>nslookup srv-archivos.empresa.local
Servidor:  srv-dns.empresa.local
Address:  192.168.10.10

Nombre:  srv-archivos.empresa.local
Address:  192.168.10.20


C:\Users\vboxuser>
```

Prueba 2 – Buscar un alias

```
nslookup intranet.empresa.local
```

Te dirá que el nombre real es **srv-web.empresa.local**, su IP es **192.168.10.30** y que **intranet** es un alias (**Aliases**).

```
C:\Users\vboxuser>nslookup intranet.empresa.local
Servidor:  srv-dns.empresa.local
Address:  192.168.10.10

Nombre:  srv-web.empresa.local
Address:  192.168.10.30
Aliases:  intranet.empresa.local


C:\Users\vboxuser>
```

Prueba 3 – Buscar el nombre de una IP (inversa)

```
nslookup 192.168.10.40
```

Debe responder **Nombre: correo.empresa.local**. Esto funciona gracias a la zona inversa y los PTR.

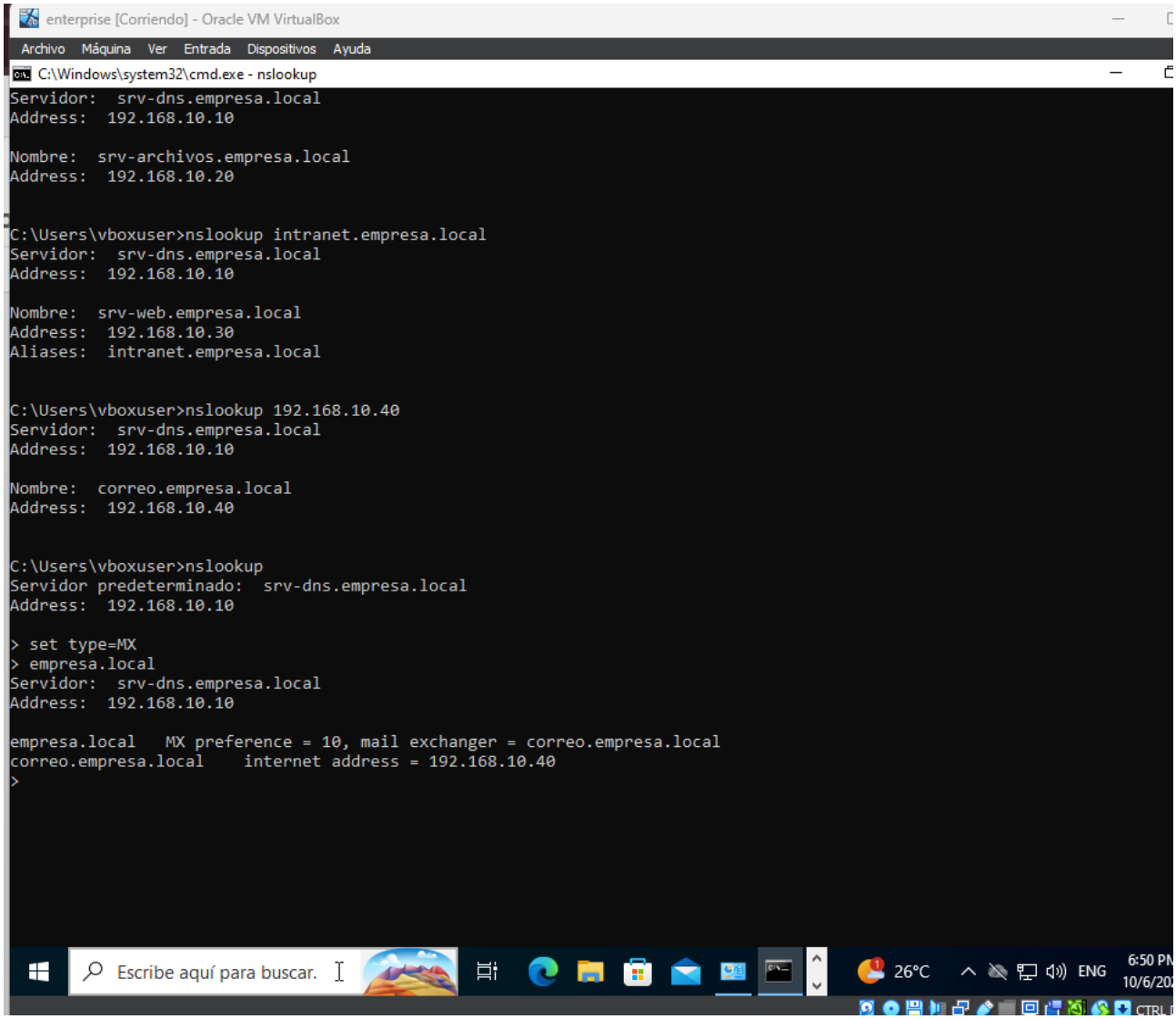
```
C:\Users\vboxuser>nslookup 192.168.10.40
Servidor:  srv-dns.empresa.local
Address:  192.168.10.10

Nombre:  correo.empresa.local
Address:  192.168.10.40


C:\Users\vboxuser>_
```

Prueba 4 – Ver el registro de correo

```
nslookup
set type=MX
empresa.local
exit
```



Al escribir solo **`nslookup`** entras en un modo en el que el cursor es **>**. **`set type=MX`** le dice que busque registros de correo. Verás **MX preference = 10, mail exchanger = correo.empresa.local**. Con **`exit`** sales.

Prueba 5 – Ping por nombre

```
ping srv-dns.empresa.local
ping srv-web.empresa.local
```

- El primero **responde**: el DNS ha traducido el nombre a 192.168.10.10 y ese equipo existe.
- El segundo muestra **Haciendo ping a srv-web.empresa.local [192.168.10.30]** pero luego **no responde**. ¡Es correcto! El DNS ha traducido el nombre (lo ves entre corchetes), pero en esa IP no hay ningún equipo.

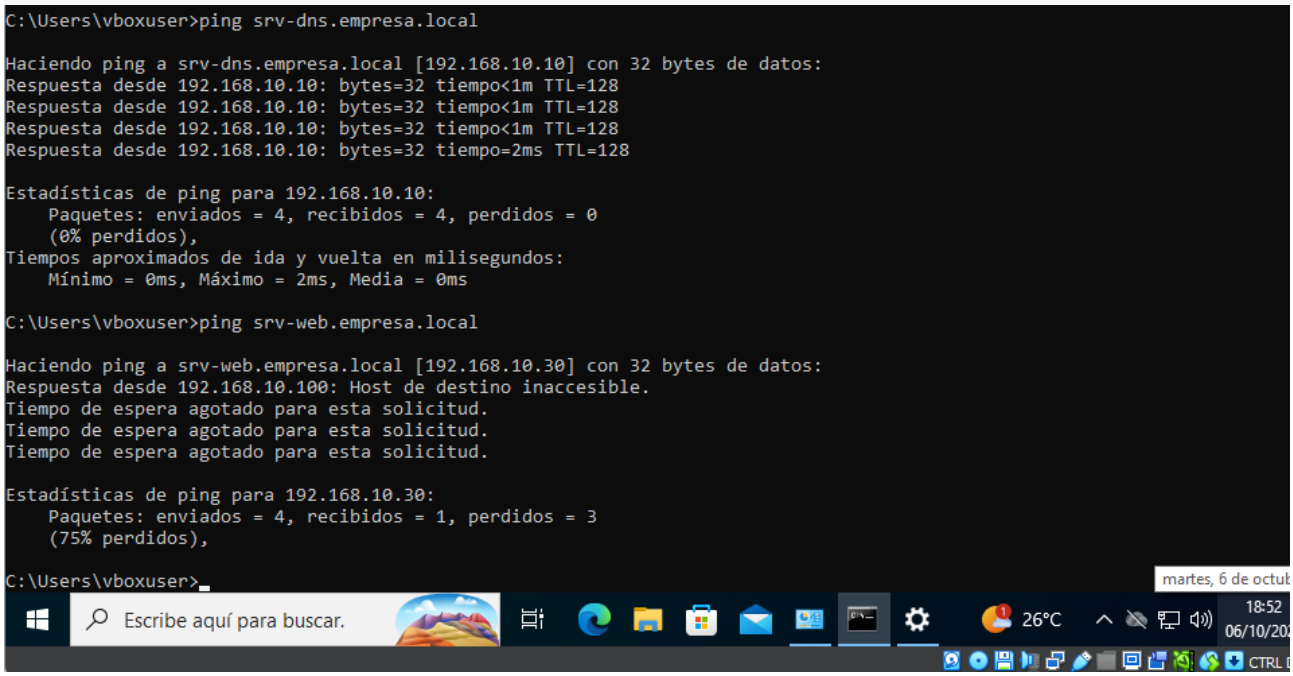
POR QUÉ LO HACEMOS

Así aprendes a distinguir dos problemas diferentes: si no aparece la IP entre corchetes, falla el **DNS**; si aparece pero no responde, falla el **equipo de destino**.

CAPTURA

C9: las pruebas 1, 2 y 3 de nslookup.

C10: la prueba 5 (los dos ping).



PASO 15

Ver la caché DNS en acción

Vas a comprobar que el cliente "recuerda" las respuestas y cómo borrar ese recuerdo.

1. En el **Windows 10**, escribe **`ipconfig /displaydns`**. Busca **srv-web.empresa.local**: está guardado con la IP **192.168.10.30** y un **Período de vida** (es el TTL, en segundos).
2. Ve al **servidor**. En la consola DNS, dentro de **empresa.local**, haz **doble clic** sobre **srv-web**.
3. Cambia la **Dirección IP** a **`192.168.10.31`**, marca **Actualizar registro del puntero (PTR) asociado** y pulsa **Aceptar**.
4. Vuelve al **Windows 10** y escribe **`ping srv-web.empresa.local`**. ¡Sigue saliendo la **192.168.10.30**! El cliente está usando la respuesta que tenía guardada.
5. Ahora borra la caché: **`ipconfig /flushdns`**. Responde **Se vació correctamente la caché de resolución de DNS**.
6. Repite **`ping srv-web.empresa.local`**. Ahora sí aparece la **192.168.10.31**.
7. Vuelve a dejar srv-web con su IP original (**192.168.10.30**) en el servidor, igual que en los pasos 2 y 3.

POR QUÉ LO HACEMOS

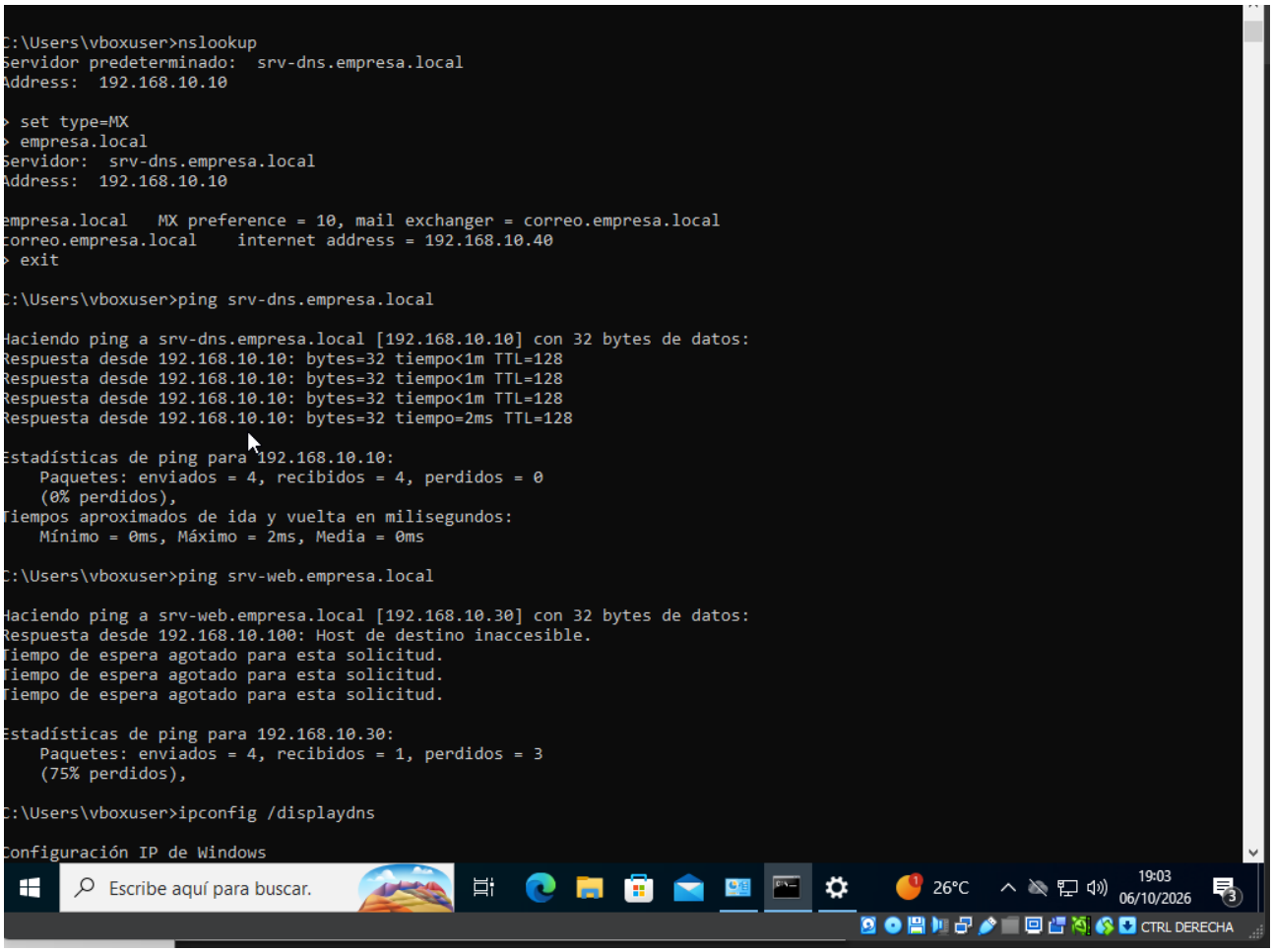
Las respuestas se guardan en la **caché** durante el tiempo que marca el **TTL** para no preguntar siempre lo mismo.

Por eso, cuando cambies algo en el servidor DNS y el cliente siga viendo lo antiguo, la solución es **`ipconfig /flushdns`**.

CAPTURA

C11: el ping con la IP vieja, el **`ipconfig /flushdns`** y el ping con la IP nueva.

```
   srv-web.empresa.local
   ---------------------------------------
   Nombre de registro  . : srv-web.empresa.local
   Tipo de registro  . . : 1
   Período de vida . . . : 3527
   Longitud de datos . . : 4
   Sección . . . . . . . : respuesta
   Un registro (host). . : 192.168.10.30
```



```
C:\Users\vboxuser>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

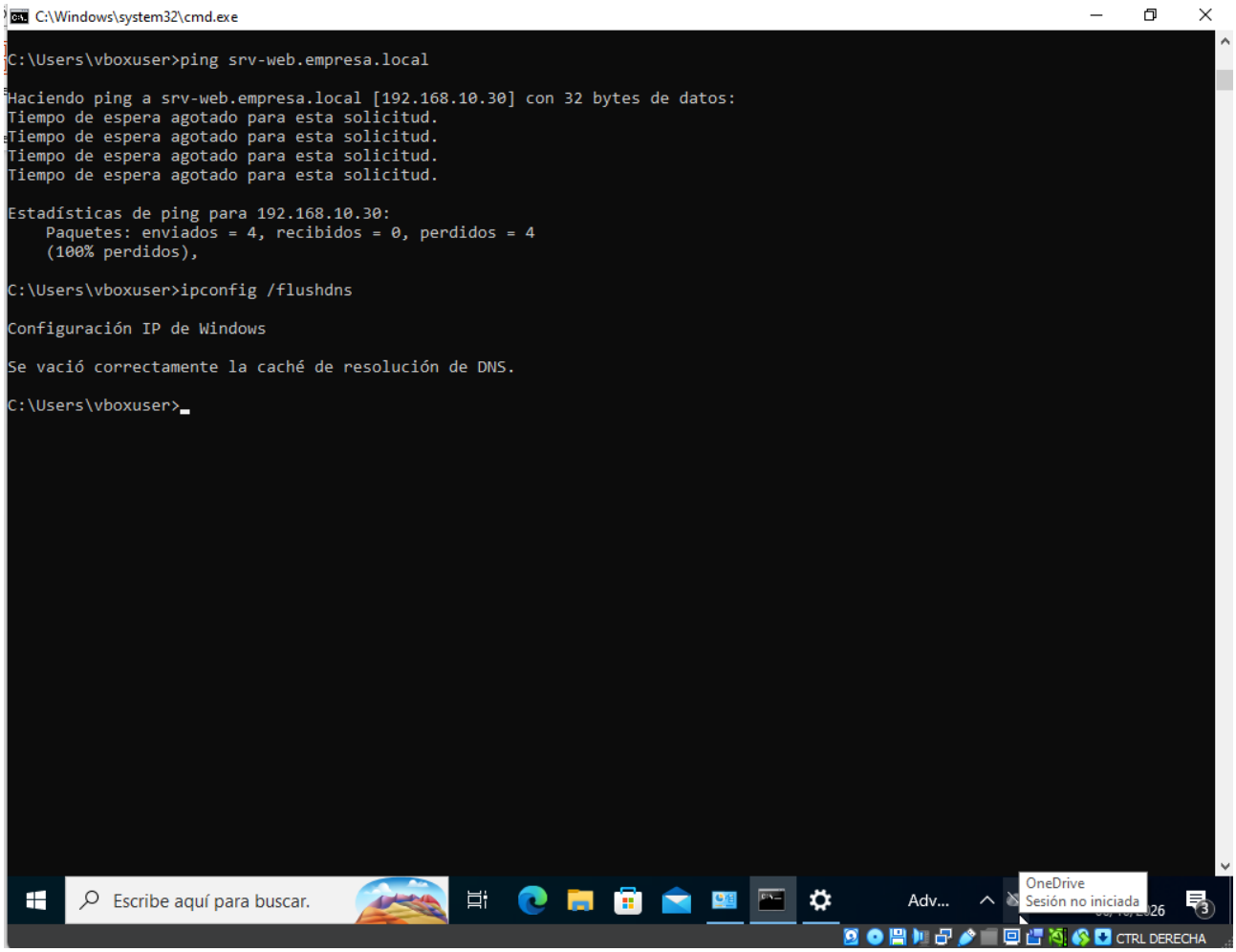
Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

C:\Users\vboxuser>ping srv-web.empresa.local

Haciendo ping a srv-web.empresa.local [192.168.10.31] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.100: Host de destino inaccesible.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 192.168.10.31:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 1, perdidos = 3
    (75% perdidos),

C:\Users\vboxuser>
```



PASO **16**

Configurar los reenviadores

Para que tu servidor sepa qué hacer con los nombres de Internet que no conoce.

1. En el **servidor**, en la consola DNS, haz **clic derecho** sobre **SRV-DNS** y elige **Propiedades**.
2. Ve a la pestaña **Reenviadores** y pulsa **Editar…**
3. Haz clic donde pone **<Haga clic aquí para agregar una dirección IP o un nombre DNS>**, escribe `8.8.8.8` y pulsa **Intro**.
4. Añade también `1.1.1.1` y pulsa **Intro**.
5. Pulsa **Aceptar** y otra vez **Aceptar**.

ES NORMAL QUE SALGA UN ERROR

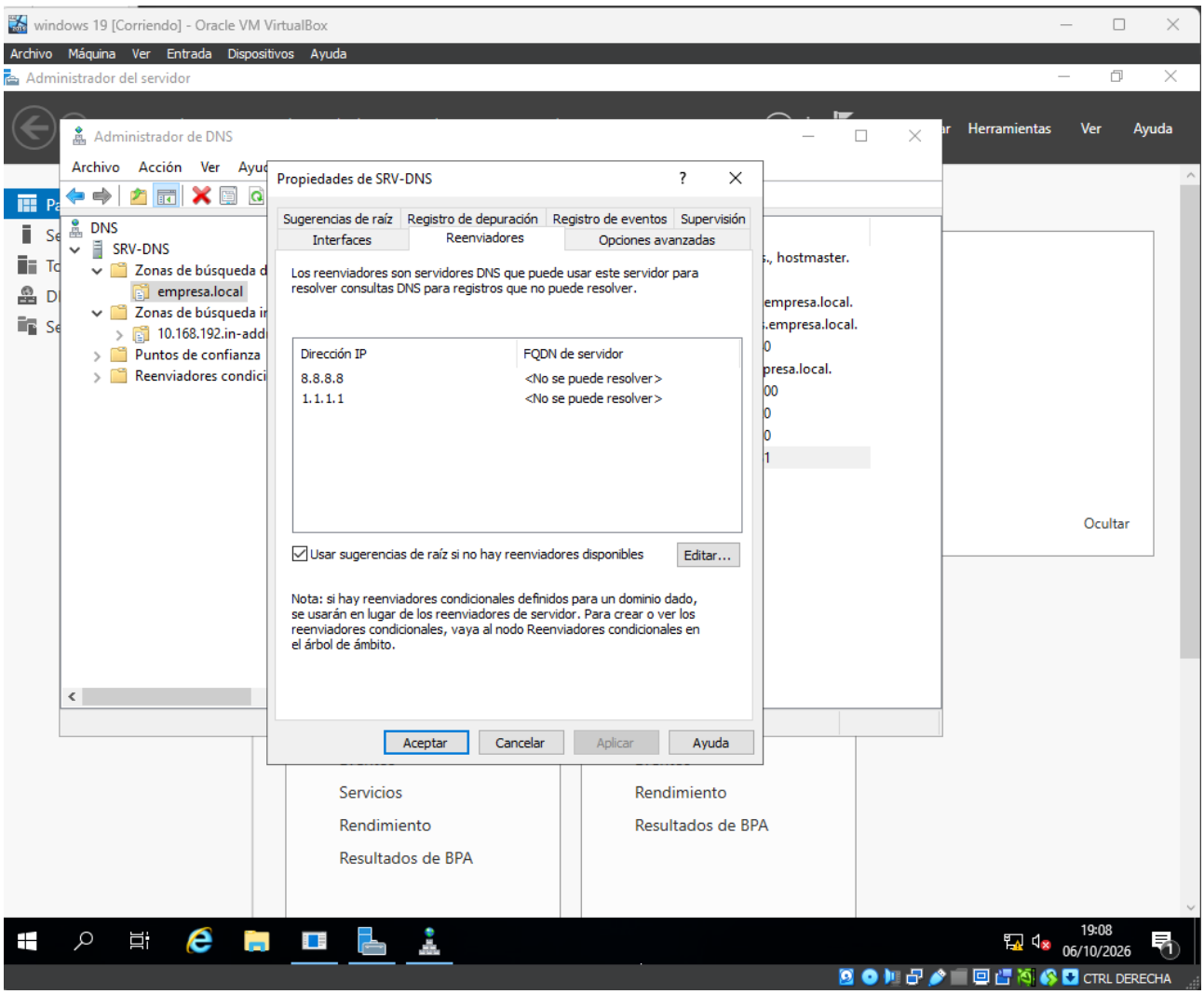
Al añadir el reenviador puede aparecer una cruz roja o **Tiempo de espera** en la columna **Validado**. Tu máquina está en una red interna sin Internet, así que no puede comprobarlo. El reenviador se guarda igualmente y funcionaría con conexión.

POR QUÉ LO HACEMOS

Tu servidor solo conoce **empresa.local**. Cuando alguien pregunte por `www.google.com`, se lo reenviará a 8.8.8.8 o 1.1.1.1 y luego le pasará la respuesta al cliente.

CAPTURA

C12: la pestaña Reenviadores con las dos direcciones.



Capturas que tienes que entregar

Pega las capturas en un documento, en este orden, con una frase debajo de cada una explicando qué se ve.

Captura	Qué debe verse
C1	Red interna redDNS en VirtualBox
C2	ipconfig del servidor con 192.168.10.10
C3	Instalación correcta del rol Servidor DNS
C4	Consola DNS abierta
C5	Las dos zonas creadas
C6	Registros de la zona empresa.local
C7	Registros PTR de la zona inversa
C8	ipconfig /all del Windows 10
C9	Pruebas de nslookup (nombre, alias e inversa)
C10	Ping por nombre a srv-dns y a srv-web

Captura	Qué debe verse
C11	Prueba de la caché con ipconfig /flushdns
C12	Reenviadores configurados